

Amt630HV100 NCM 模式使用说明

NCM 模式的相关配置和使用说明如下：

1. 屏蔽手机互联

屏蔽 amt630hv100-freertos 工程里的手机互联宏开关
CARLINK_ENABLE。

配置路径：Options->C/C++ Compiler->Preprocessor->Defined symbols

2. 添加依赖库

amt630hv100-freertos 工程里需要添加依赖库(awtk_rgb565.a)，AWTK 版本默认已添加；使用 LVGL 或 VG_ONLY 版本则需要手动添加进来。

配置路径：Options->Linker->Library->Additional libraries:

库路径：\$PROJ_DIR\$\\..\\lib\\awtk\\awtk_rgb565.a

3. 使能 NCM 宏定义

在 amt630hv100-freertos 工程的配置文件 board.h 中打开宏定义
OTA_UPDATE_SUPPORT 和 NCM_UPDATE_SUPPORT。

4. 配置 USB 模式切换的 GPIO 引脚

NCM 需要 USB 工作在 Device 模式，USB 初始化时会检测 USB_MODE_ID 宏定义的 gpio 是否为高电平，如果是高电平把 USB 配置为 Device 模式，低电平则配置为 Host 模式。因此，需要在 amt630hv100-freertos 工程的 board.h 文件中指定此 gpio 引脚(即设置 USB_MODE_ID=xxx)，然后硬件需要把此 gpio 拉高。

提示，此 gpio 必须是未被使用的 gpio。

5. 在 ubuntu 中设置 NCM 设备的 IP 地址

将机器的 USB 接口与电脑端(使用 ubuntu 测试)连接，机器系统上电启动后，在 ubuntu 终端输入 ifconfig 查看 USB 虚拟网卡，并设置 ip 地址与子网掩码（默认网段：192.168.13.xxx），如下图所示。

```
chenc@chenc-pc: ~  
chenc@chenc-pc:~$ ifconfig  
ens33  Link encap:以太网 硬件地址 00:0c:29:d5:49:75  
        inet 地址:192.168.18.128 广播:192.168.18.255 掩码:255.255.255.0  
        inet6 地址: fe80::a108:23f0:d0c0:94eb/64 Scope:Link  
        UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 跃点数:1  
        接收数据包:7694 错误:0 丢弃:0 过载:0 帧数:0  
        发送数据包:2169 错误:0 丢弃:0 过载:0 载波:0  
        碰撞:0 发送队列长度:1000  
        接收字节:658094 (658.0 KB) 发送字节:214673 (214.6 KB)  
  
enx000c29530209 Link encap:以太网 硬件地址 00:0c:29:53:02:09  
        inet 地址:192.168.13.88 广播:192.168.13.255 掩码:255.255.255.0  
        inet6 地址: fe80::151c:37d2:8a4e:b627/64 Scope:Link  
        UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 跃点数:1  
        接收数据包:1 错误:0 丢弃:0 过载:0 帧数:0  
        发送数据包:76 错误:0 丢弃:0 过载:0 载波:0  
        碰撞:0 发送队列长度:1000  
        接收字节:28 (28.0 B) 发送字节:10686 (10.6 KB)  
  
lo      Link encap:本地环回  
        inet 地址:127.0.0.1 掩码:255.0.0.0  
        inet6 地址: ::1/128 Scope:Host  
        UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 跃点数:1  
        接收数据包:3547 错误:0 丢弃:0 过载:0 帧数:0  
        发送数据包:3547 错误:0 丢弃:0 过载:0 载波:0  
        碰撞:0 发送队列长度:1000  
        接收字节:240655 (240.6 KB) 发送字节:240655 (240.6 KB)  
  
chenc@chenc-pc:~$
```

6. NCM 功能测试（在 ubuntu 下进行）

测试命令：

```
./tcp_client 192.168.13.1 10003 amt630hv100.bin
```

命令格式：

```
./tcp_client 服务器端 ip 端口号 测试文件
```

参数说明：

tcp_client: 测试程序（单独提供）

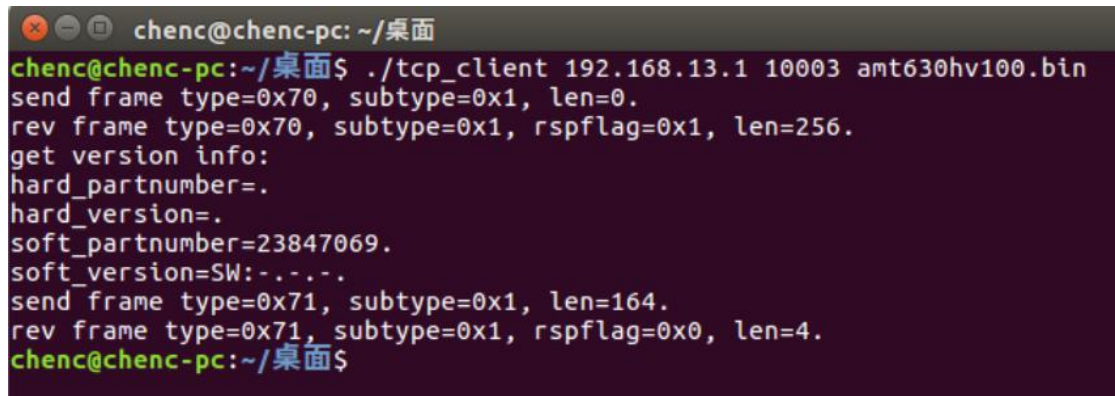
服务器端 IP: 机器的 IP, 系统启动时有打印: ulIPAddress:192.168.13.1

端口号: 机器端默认端口号为 10003

测试文件: 需要测试的文件

测试工具路径: amt630hV100-sdk-beta\Tools\NCM 模式测试工具

测试结果如下图所示：



```
chenc@chenc-pc: ~/桌面
chenc@chenc-pc:~/桌面$ ./tcp_client 192.168.13.1 10003 amt630hv100.bin
send frame type=0x70, subtype=0x1, len=0.
rev frame type=0x70, subtype=0x1, rspflag=0x1, len=256.
get version info:
hard_partnumber=.
hard_version=.
soft_partnumber=23847069.
soft_version=SW:-.-.-.
send frame type=0x71, subtype=0x1, len=164.
rev frame type=0x71, subtype=0x1, rspflag=0x0, len=4.
chenc@chenc-pc:~/桌面$
```